

# 12

## Nguyên lý về Backup và Recovery CSDL

# Mục tiêu

Sau bài học hôm nay, bạn có thể:

- Hiểu được các lỗi có thể phát sinh trong CSDL Oracle
- Hiểu được quá trình khôi phục dữ liệu instance
- Hiểu được quá trình khôi phục dữ liệu đầy đủ và không đầy đủ

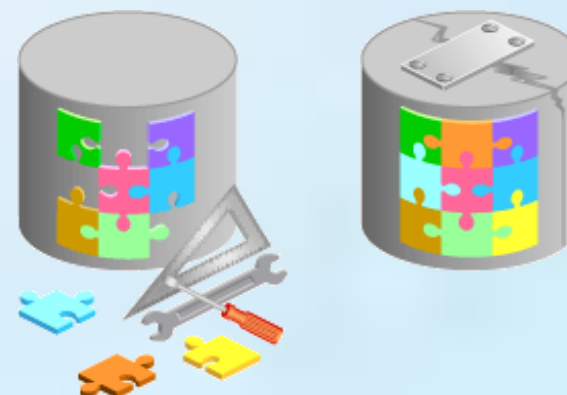
# Trách nhiệm của DBA

- Bảo vệ dữ liệu khỏi bị lỗi phát sinh
- Bảo vệ dữ liệu quan trọng bằng cách nhân bản dữ liệu
- Giảm thời gian khôi phục dữ liệu
- Giảm thiểu mất mát dữ liệu

# Các kiểu lỗi

Lỗi được sinh ra chia thành các loại sau:

- Lỗi câu lệnh
- Lỗi tiến trình người dùng
- Lỗi mạng
- Lỗi người dùng
- Lỗi instance
- Lỗi lưu trữ



# Lỗi câu lệnh

| Vấn đề gặp phải                           | Giải pháp xử lý                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thêm dữ liệu lỗi vào bảng                 | Làm việc với người dùng để kiểm tra và sửa dữ liệu đúng                                                                                                                                                  |
| Thực hiện các hoạt động mà không có quyền | Phân quyền object và quyền hệ thống phù hợp                                                                                                                                                              |
| Lỗi cấp phát dung lượng                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cho phép tính năng khôi phục lại quá trình chạy khi bị thiếu dung lượng</li><li>• Tăng hạn mức cho người dùng</li><li>• Thêm dung lượng cho tablespace</li></ul> |
| Lỗi logic trong ứng dụng                  | Làm việc với đội phát triển để sửa lỗi.                                                                                                                                                                  |

# Lỗi tiến trình người dùng

| Vấn đề gặp phải                                   | Giải pháp đề xuất                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Người dùng ngắt kết nối không bình thường         | Hành động của DBA thường không cần thiết để giải quyết lỗi tiến trình người dùng. Tiến trình background của instance sẽ thực hiện roll back lại dữ liệu chưa commit và giải phóng các lock |
| Session của người dùng kết thúc không bình thường |                                                                                                                                                                                            |
| Người dùng gặp lỗi ứng dụng chấm dứt session      |                                                                                                                                                                                            |



# Lỗi mạng

| Vấn đề xảy ra    | Giải pháp xử lý                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Listener lỗi     | Cấu hình listener dự phòng và kết nối theo cơ chế failover |
| Cạc mạng lỗi     | Cấu hình nhiều cạc mạng dự phòng nhau                      |
| Kết nối mạng lỗi | Cấu hình dự phòng cho kết nối mạng                         |

# Lỗi người dùng

| Vấn đề phát sinh                             | Giải pháp xử lý                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Người dùng tình cờ xóa hoặc thay đổi dữ liệu | Roll back giao dịch đó và các giao dịch liên quan               |
| Người dùng xóa bảng                          | Khôi phục bảng từ recycle bin.<br>Khôi phục bảng từ bản backup. |



Oracle LogMiner



# Công nghệ Flashback

Sử dụng công nghệ Flashback cho:

- Xem lại dữ liệu trong quá khứ
- Lấy lại dữ liệu bất cứ thời điểm nào
- Hỗ trợ người dùng phân tích lỗi và khôi phục dữ liệu



## Với phân tích lỗi

Oracle Flashback Query

Oracle Flashback Versions Query

Oracle Flashback Transaction Query

## Với khôi phục dữ liệu

Oracle Flashback Transaction Backout

Oracle Flashback Table

Oracle Flashback Drop

Oracle Flashback Database

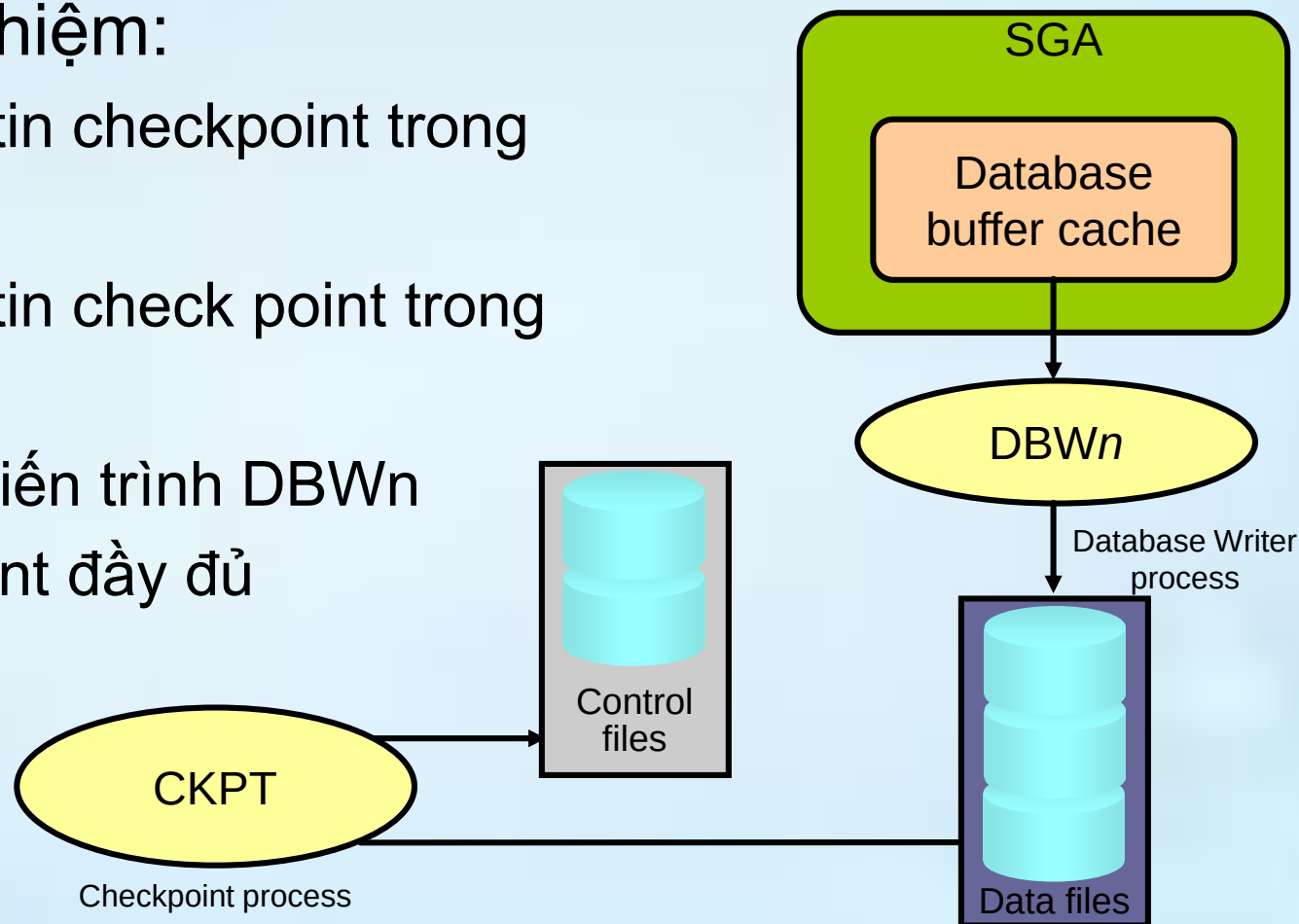
# Lỗi instance

| Vấn đề gặp phải                            | Giải pháp xử lý                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lỗi nguồn điện máy chủ                     | Restart lại instance bằng cách dùng lệnh <code>STARTUP</code> . Khôi phục lại lỗi instance tự động bao gồm cả khôi phục lại dữ liệu trong redo log và roll back lại các giao dịch chưa commit<br><br>Tìm hiểu nguyên nhân lỗi trong alert log, trace file và Enterprise Manager. |
| Lỗi phần cứng                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lỗi một trong số các background quan trọng |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Thủ tục tắt khẩn cấp                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

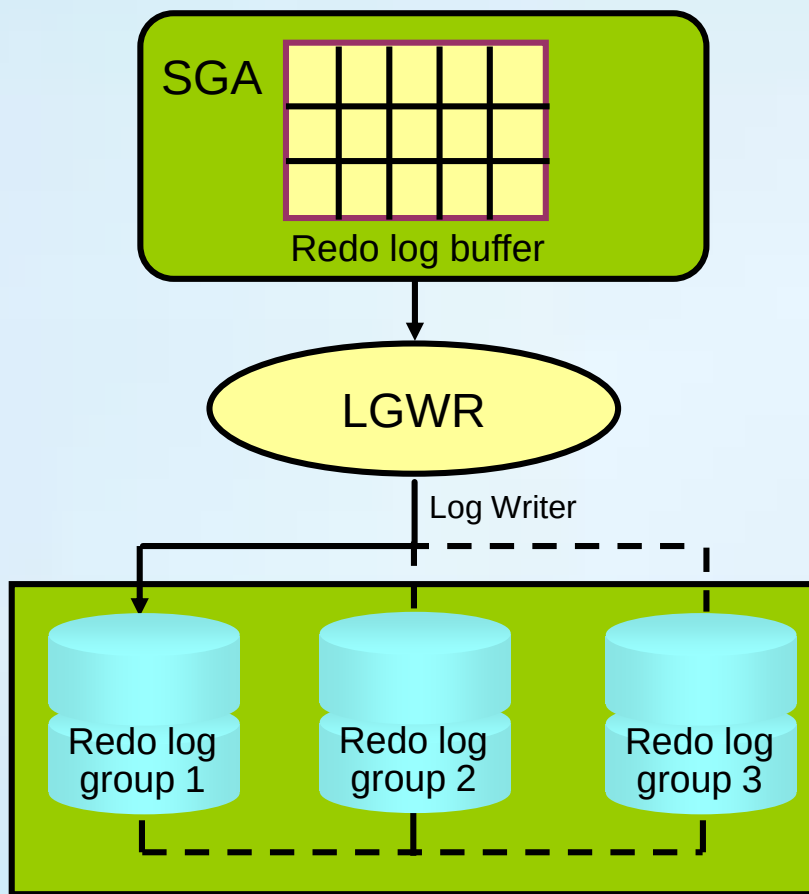
# Tìm hiểu khôi phục Instance: Tiến trình Checkpoint (CKPT)

CKPT có trách nhiệm:

- Cập nhật thông tin checkpoint trong header datafile
- Cập nhật thông tin check point trong control file
- Ra tín hiệu cho tiến trình DBWn thực hiện checkpoint đầy đủ



# Tìm hiểu về khôi phục Instance: Redo Log File và Log Writer



Redo log file:

- Ghi lại thay đổi trong CSDL
- Nên có từ 2 member trong 1 group

Log Writer (LGWR) ghi:

- Lúc commit
- Khi đầy 1/3
- 3 giây 1 lần
- Trước khi DBWn ghi
- Trước khi tắt instance bình thường

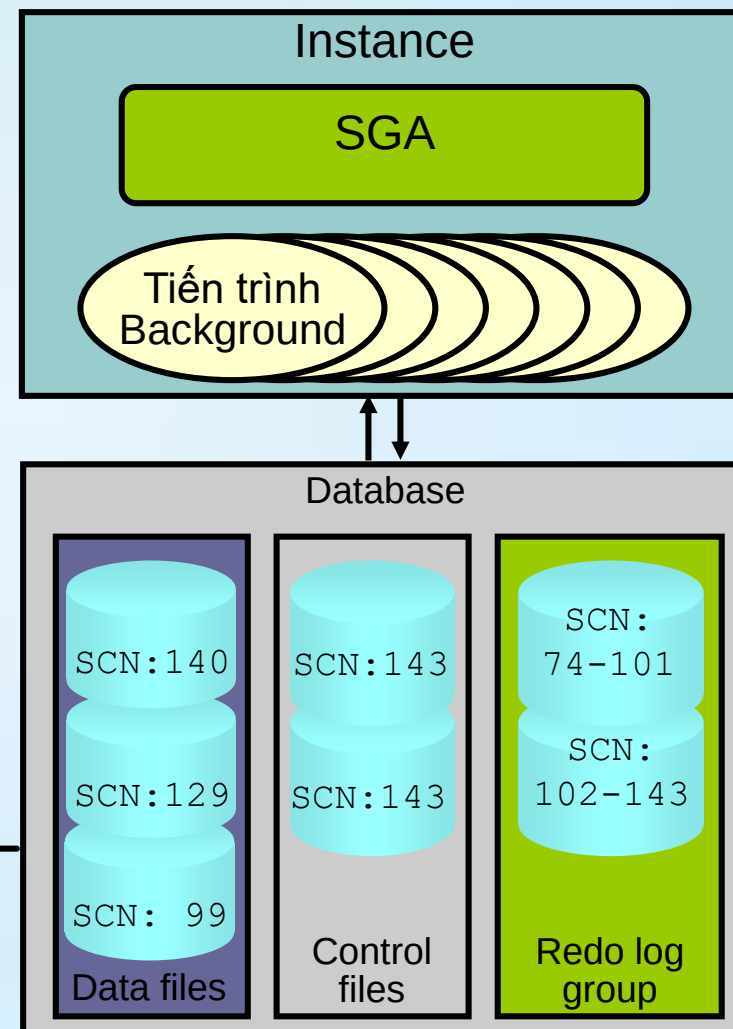
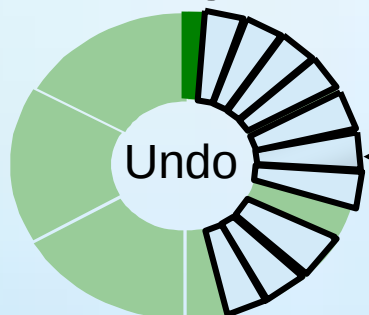
# Tìm hiểu khôi phục instance

Khôi phục tự động hoặc khi gặp sự cố:

- Khi mở CSDL mà có những file chưa được đồng bộ đầy đủ lúc tắt
- Sử dụng thông tin lưu trong redo log group để đồng bộ dữ liệu còn thiếu cho các file đó
- Liên quan đến 2 hoạt động:
  - Rolling forward: Các thay đổi trong Redo log (cả commit và chưa commit) được áp dụng cho các datafile
  - Rolling back: Các thay đổi chưa commit được trả về trạng thái ban đầu

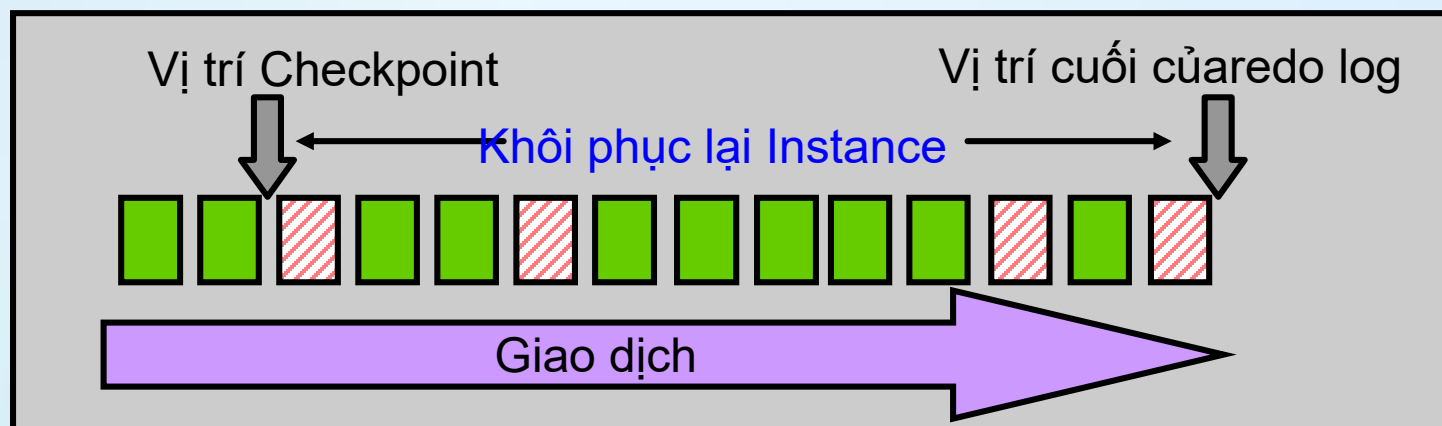
# Các pha của quá trình khôi phục Instance

1. Instance được bật (phát hiện ra có các data file không được đồng bộ)
2. Roll forward (redo)
3. Commit và không commit dữ liệu trong các data file
4. CSDL được mở, sẵn sàng sử dụng
5. Roll back (undo)
6. Commit dữ liệu trong data file



# Tối ưu quá trình khôi phục Instance

- Trong suốt quá trình khôi phục lại instance, các giao dịch giữa các vị trí checkpoint và vị trí cuối của redo log phải được đồng bộ với data file
- Bạn tối ưu quá trình khôi phục instance bằng cách kiểm soát lịch dữ liệu giữa vị trí checkpoint và vị trí cuối của redo log



# Sử dụng MTTR Advisor

- Xác định thời gian khôi phục mong muốn (tính bằng giây hoặc phút)
- Mặc định là 0 (disabled).
- Tối đa 3,600 giây (1 giờ).

The screenshot displays the Oracle Enterprise Manager interface. At the top, navigation tabs include 'Oracle Database', 'Performance', 'Availability', 'Schema', and 'Administration'. The 'Availability' tab is selected, showing a dropdown menu with options: 'High Availability Console', 'MAA Advisor', 'Backup & Recovery' (highlighted), and 'Add Standby Database...'. The 'Backup & Recovery' submenu is open, listing 'Schedule Backup...', 'Manage Current Backups', 'Backup Reports', 'Restore Points', 'Perform Recovery...', and 'Transactions'. On the left, the 'Summary' section under 'Status' provides database metrics: Up Time (0 days, 0 hrs), Version (12.1.0.1.0), Load (0.10 average active sessions), Total Sessions (61), Last Backup (N/A), Available Space (0.11 GB), and Total SGA (509.70 MB). The 'Diagnostics' section is also visible. A pop-up window titled 'Instance Recovery' is overlaid on the bottom right. It explains that the fast-start checkpointing feature is enabled by specifying a non-zero desired mean-time to recover (MTTR) value, which controls the time for crash recovery. It shows the 'Current Estimated Mean Time To Recover (seconds)' as 46 and the 'Desired Mean Time To Recover' as 0 minutes.

Oracle Database ▾ Performance ▾ Availability ▾ Schema ▾ Administration ▾

High Availability Console  
MAA Advisor  
Backup & Recovery ▸  
Add Standby Database...

Schedule Backup...  
Manage Current Backups  
Backup Reports  
Restore Points  
Perform Recovery...  
Transactions

**Summary**

**Status**

Up Time 0 days, 0 hrs  
Version 12.1.0.1.0  
Load 0.10 average active sessions  
Total Sessions 61  
Last Backup N/A  
Available Space 0.11 GB  
Total SGA 509.70 MB

**Diagnostics**

**Instance Recovery**

The fast-start checkpointing feature is enabled by specifying a non-zero desired mean-time to recover (MTTR) value, which parameter controls the amount of time the database takes to perform crash recovery for a single instance. When fast-start o the requested MTTR is achieved. Setting the value to 0 will disable this functionality.

Current Estimated Mean Time To Recover (seconds) 46

Desired Mean Time To Recover 0 Minutes ▾



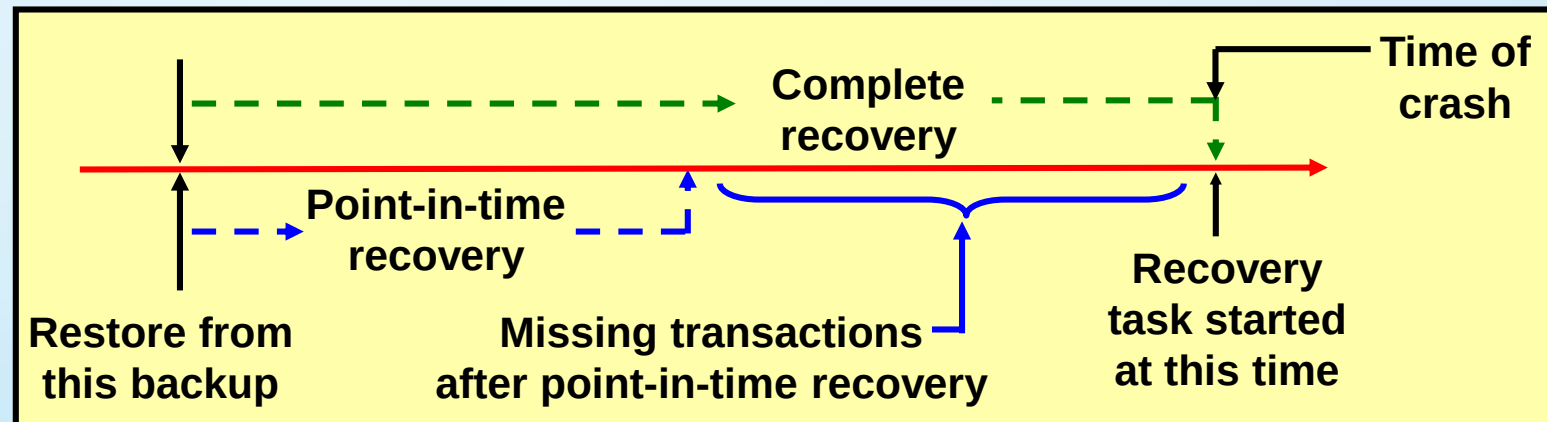
# Lỗi đĩa

| Các vấn đề gặp phải                          | Giải pháp xử lý                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lỗi đĩa                                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Khôi phục lại file cần thiết từ bản backup</li><li>2. Báo cho CSDL về vị trí file mới (nếu cần thiết).</li><li>3. Khôi phục lại file để áp những thông tin redo (nếu cần thiết).</li></ol> |
| Lỗi controller của đĩa                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Xóa hoặc lỗi dữ liệu file liên quan đến CSDL |                                                                                                                                                                                                                                     |

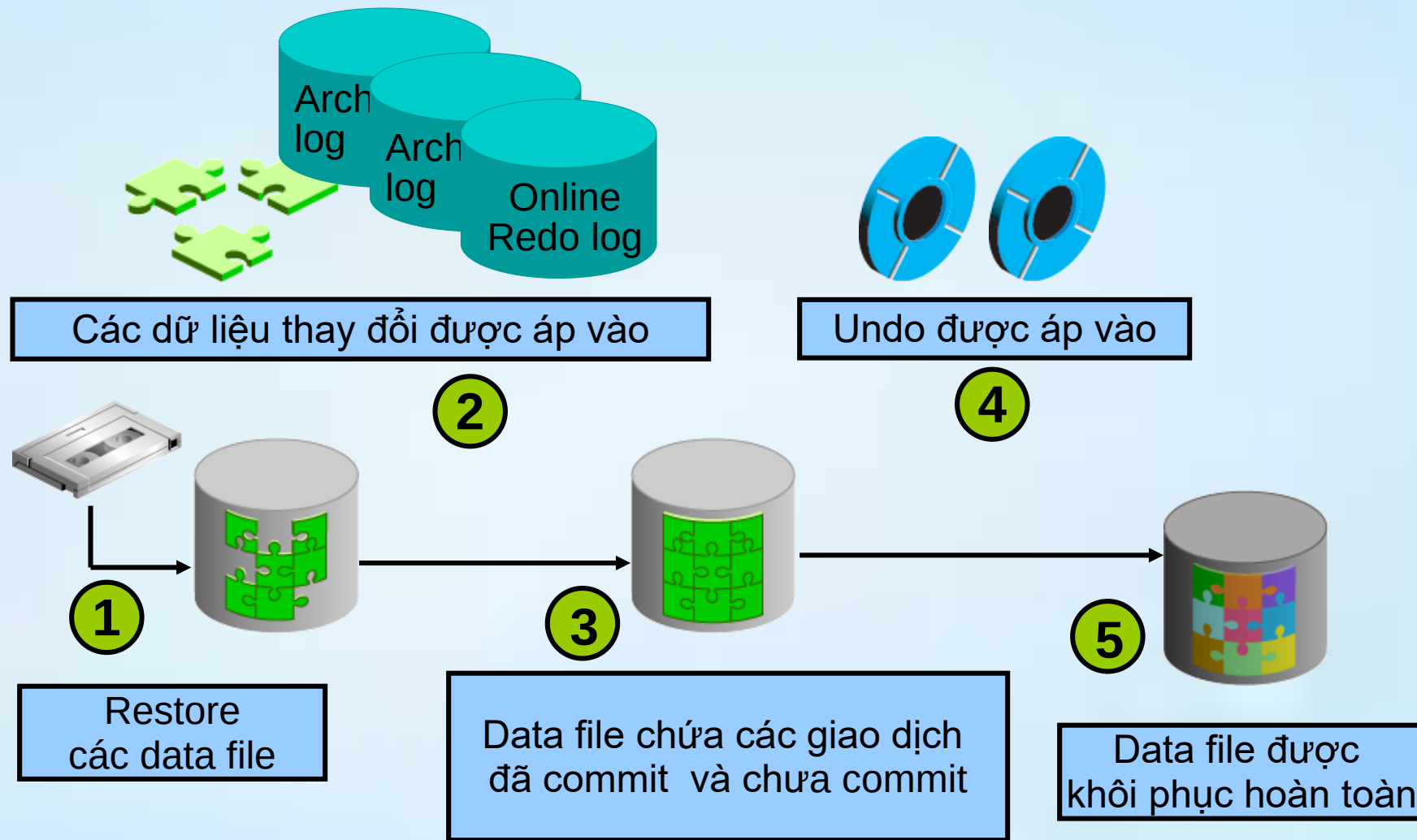
# So sánh khôi phục dữ liệu đầy đủ và không đầy đủ

Khôi phục dữ liệu có 2 loại:

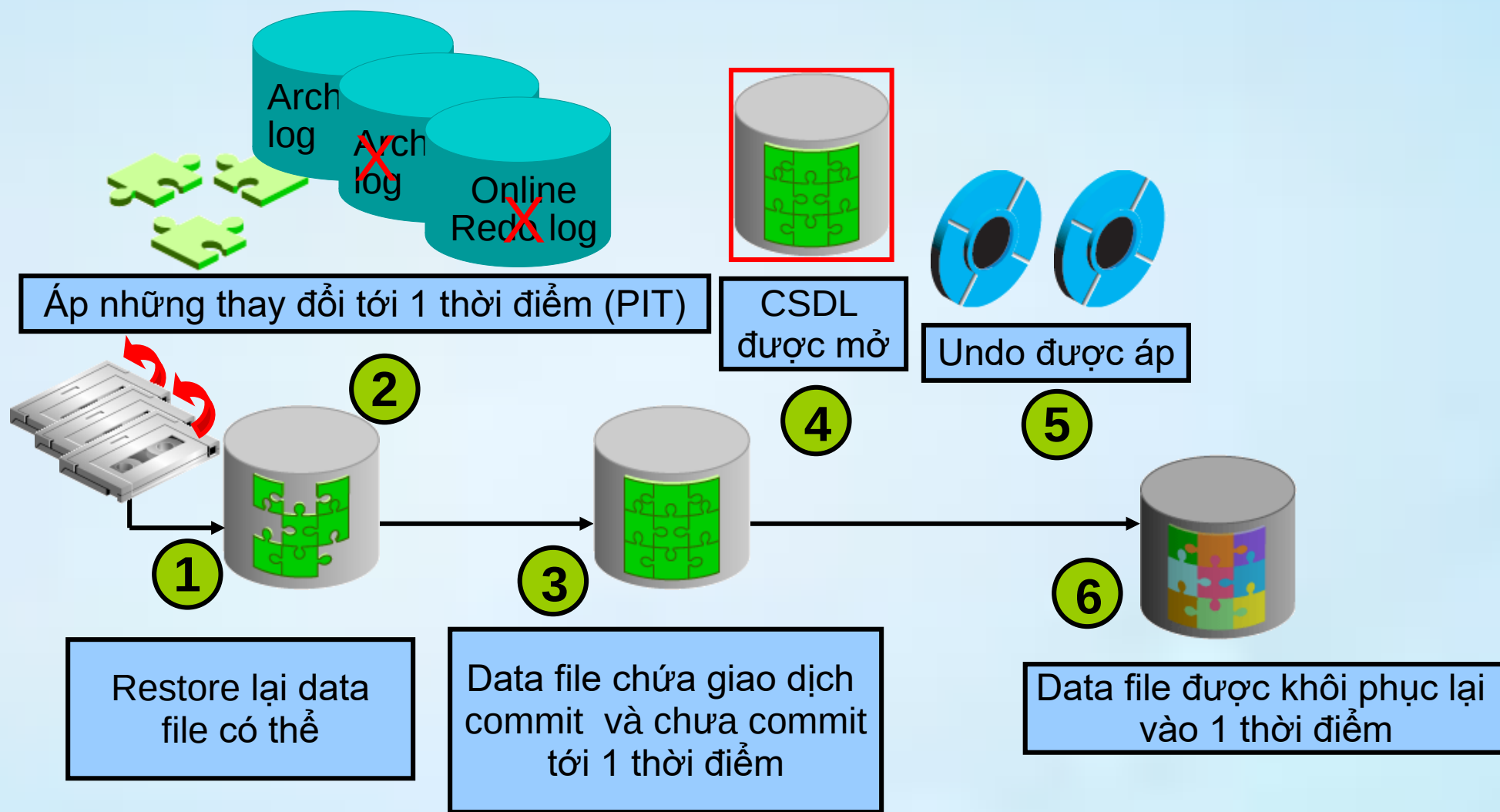
- Khôi phục đầy đủ: Đưa CSDL hoặc tablespace đến thời điểm hiện tại, bao gồm toàn bộ dữ liệu đã commit được thực hiện đến thời điểm khi yêu cầu khôi phục
- Khôi phục không đầy đủ hoặc khôi phục đến 1 thời điểm nhất định (PITR): Đưa CSDL hoặc tablespace tới 1 thời điểm nhất định trong quá khứ, trước thời điểm yêu cầu khôi phục.



# Quy trình khôi phục đầy đủ



# Quy trình khôi phục đến 1 thời điểm



# Giải pháp bảo vệ dữ liệu của Oracle

| Backup và Recovery        | Thời gian khôi phục                                                      | Giải pháp Oracle                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Bảo vệ dữ liệu mức vật lý | Giờ/Ngày                                                                 | Recovery Manager<br>Oracle Secure Backup |
| Bảo vệ dữ liệu mức logic  | Phút/Giờ                                                                 | Công nghệ Flashbach                      |
| Phân tích phục hồi        | Tối thiểu hóa thời gian để xác định vấn đề và kế hoạch khôi phục dữ liệu | Data Recovery Advisor                    |

| Phòng ngừa thảm họa       | Thời gian khôi phục | Giải pháp Oracle                |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Bảo vệ dữ liệu mức vật lý | Giây/Phút           | Data Guard<br>Active Data Guard |

# Câu hỏi

Lỗi câu lệnh không bao giờ được xác định và luôn luôn yêu cầu DBA chỉ ra vấn đề đó?

- a. Đúng
- b. Sai.

# Tổng kết

Trong bài học này, bạn đã được học:

- Hiểu được các lỗi có thể phát sinh trong CSDL Oracle
- Hiểu được quá trình khôi phục dữ liệu instance
- Hiểu được quá trình khôi phục dữ liệu đầy đủ và không đầy đủ